7주차

CREATE · ALTER · DROP
테이블 설계 = 연구 데이터셋 설계

- 데이터 타입 — 검사값은 왜 REAL인가
- CREATE TABLE과 제약조건 (NOT NULL · UNIQUE · CHECK · FK)
- ALTER · DROP — 구조 변경과 삭제
- 실습: 내 연구용 코호트 테이블 설계

> **이번 주 대표 질문**
> 내 연구의 증례기록지(CRF)를 테이블로 옮긴다면?

데이터 타입 — 값의 성질을 먼저 정한다

타입

타입	담는 것	미니 EMR에서	타입을 잘못 고르면
INTEGER	정수	투약일수, 혈압, 맥박	—
REAL	소수	검사 결과값, 체온	TEXT로 넣으면 **평균·비교가 문자 기준**으로 왜곡
TEXT	문자열	진단명, 판독문, ID	숫자를 TEXT로: '9' > '10' 이 참이 되는 사고
DATE / DATETIME	날짜·시각	내원일, 채혈시각	SQLite는 날짜 형식을 강제하지 않음(문자열 저장) — 'YYYY-MM-DD' 통일은 규칙으로 지켜야 (14주차)

검사값을 REAL로 선언하는 순간 '결과값엔 숫자만'이라는 **규칙이 구조에 새겨집니다**. 타입은 첫 번째 데이터 검증 장치입니다.

CREATE TABLE — 미니 EMR의 실제 진단 테이블

DDL

```sql
CREATE TABLE diagnosis (
  dx_id      TEXT PRIMARY KEY,              -- 진단ID
  visit_id   TEXT NOT NULL
             REFERENCES visit(visit_id),    -- 어느 내원의 진단인가
  kcd_code   TEXT NOT NULL,                 -- 상병코드는 필수
  dx_name    TEXT NOT NULL,
  is_primary INTEGER NOT NULL
             CHECK (is_primary IN (0,1))    -- 주진단 여부는 0/1만
);
```

지금까지 조회해 온 diagnosis 테이블의 실제 정의문입니다. 구조(컬럼·타입) + 규칙(제약조건)을 한 번에 선언합니다.

제약조건 — 입력 사고를 구조로 막는다

제약조건	규칙	병원에서의 의미
PRIMARY KEY	NULL 불가 + 중복 불가	모든 기록엔 유일한 신원
NOT NULL	빈 값 금지	상병코드 없는 진단은 접수 자체가 안 되게
UNIQUE	중복 금지 (SQLite에서는 NULL 여러 개 허용 — DBMS마다 다름)	같은 장비 시리얼번호 이중 등록 방지
CHECK	조건을 만족하는 값만	성별은 M/F만, SpO2는 0~100만
FOREIGN KEY	NULL이 아니면 부모에 존재하는 값만	없는 환자·없는 내원에 기록 못 달게 (2주차)

제약조건(constraint): 컬럼·테이블에 선언하는 입력 규칙. 위반하면 'constraint failed' 에러와 함께 **해당 문장만 거부**됩니다 — 여러 문장 중 앞서 성공한 것은 유지되며, 묶음 전체를 취소하려면 트랜잭션(8주차)이 필요합니다.

제약조건 위반 실험

임상 질문

CHECK가 일하는 순간: SpO2에 250을 입력해 본다면?

```
CREATE TABLE vital_demo (
  visit_id TEXT,
  spo2 INTEGER CHECK (spo2 BETWEEN 0 AND 100)
);
INSERT INTO vital_demo VALUES ('V0001', 250);
```

실행 결과: **CHECK constraint failed**. '산소포화도 250%'는 입력되는 순간 거부됩니다. 5주차에 MIN/MAX로 이상값을 '사후에' 찾았다면, CHECK는 **사전에** 차단합니다 — 둘 다 필요합니다.

ALTER TABLE — 운영 중인 구조 고치기

DDL

```sql
-- 흡연 여부 컬럼 추가 (연구 변수 추가)
ALTER TABLE patient ADD COLUMN smoking TEXT;

-- 컬럼 이름 변경
ALTER TABLE patient RENAME COLUMN smoking TO smoking_status;

-- 테이블 삭제 (구조와 데이터 모두 소멸!)
DROP TABLE vital_demo;
```

> DROP은 되돌릴 수 없습니다. 참조하는 자식 테이블이 있으면 삭제가 거부되는 것도 참조 무결성의 보호막입니다. 운영 환경에서는 DROP 권한 자체를 별도 승인 절차로 제한하는 것이 일반적입니다.

테이블 설계 = 연구 설계다

연구 설계

증례기록지(CRF)의 항목이…

- 대상자번호 → `subject_id TEXT PRIMARY KEY`
- 등록일 → `enroll_date DATE NOT NULL`
- 흡연 여부 → `smoking TEXT CHECK(...)`
- 기저 HbA1c → `baseline_a1c REAL`

설계 때 답해야 할 질문

- 이 값이 **없어도 되는가?** → NOT NULL 여부
- 허용되는 값의 **범위·목록**은? → CHECK
- 무엇으로 행을 **특정**하나? → PK
- 기존 데이터와 **어떻게 연결**되나? → FK

> **CRF(Case Report Form, 증례기록지)**: 연구 대상자별 수집 항목을 정의한 표준 양식. CRF의 각 항목이 컬럼으로, 허용값 규칙이 제약조건으로 번역됩니다.

실습 — 내 연구용 코호트 테이블을 직접 설계한다

실습

```sql
CREATE TABLE my_cohort (
  subject_id   TEXT PRIMARY KEY,
  patient_id   TEXT NOT NULL
               REFERENCES patient(patient_id),
  index_date   DATE NOT NULL,        -- 코호트 진입일
  age_at_index INTEGER
               CHECK (age_at_index BETWEEN 0 AND 120),
  sex          TEXT NOT NULL CHECK (sex IN ('M','F')),
  dm_flag      INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
               CHECK (dm_flag IN (0,1))  -- 당뇨 동반 여부
);
```

13주차 코호트 실습에서 이 테이블에 실제 데이터를 채워 넣습니다. 오늘의 과제: 각자 관심 주제로 컬럼 6개 이상의 코호트 테이블을 설계해 오세요 — **각 제약조건마다 '왜'를 한 줄씩** 달아서.

이번 주 용어 정리

용어

용어	뜻
DDL (Data Definition Language)	구조를 정의하는 SQL — CREATE·ALTER·DROP
데이터 타입	컬럼이 담을 값의 종류 — INTEGER·REAL·TEXT·DATE
제약조건(constraint)	입력 규칙 — 위반한 문장은 통째로 거부됨
CHECK	허용 값의 조건을 직접 지정 (예: spo2 BETWEEN 0 AND 100)
DEFAULT	값을 생략했을 때 자동으로 들어가는 기본값
REFERENCES	외래키 선언 — 참조할 부모 테이블(컬럼)을 지정
CRF(증례기록지)	연구 수집 항목을 정의한 표준 양식 — 스키마 설계의 원본

7주차 정리

- 타입 선택이 첫 번째 검증: **검사값은 REAL, 날짜는 통일된 DATE**
- 제약조건 5총사(PK · NOT NULL · UNIQUE · CHECK · FK) = **입력 사고의 사전 차단**
- DROP은 비가역 — 참조 무결성이 실수를 한 번은 막아준다
- **CRF → 스키마** 번역이 연구 데이터 품질 관리의 출발점

과제 '내 연구 코호트 테이블' CREATE TABLE 문 제출 (제약조건 사유 주석 포함)

다음 주 INSERT·UPDATE·DELETE — 그리고 의무기록은 왜 진짜로 지우지 않는가